UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

Persamaan Euler Cauchy Homogen Orde N

Abstrak

Memahami konsep dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial linier orde n

Sub-CPMK

Sub-CPMK 2.2
Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial Euler homogen orde n

Persamaan Euler Cauchy Orde N Homogen

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	07	*Wiwit Suprihatiningsih,M.Si*

2.5. Persamaan Euler Cauchy Orde Tinggi Homogen

Persamaan diferensial linier orde tinggi homogen dengan koefisien variabel dikatakan sebagai persamaan diferensial Euler Cauchy, bilamana persamaan diferensial tersebut dapat dituliskan menjadi :

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_1 x y' + a_0 y = 0$$

dimana a_n, a_{n-1}, … , a_1, dan a_0 dengan $a_n \neq 0$.

Dengan menggunakan pendekatan yang dikembangkan pada persamaan diferensial Euler Cauchy homogen orde dua, untuk menentukan penyelesaian umumnya, ambil basis-basis penyelesaianya berbentuk,

$$y = x^m$$

Turunkanlah persamaan $y = x^m$, terhadap x, sampai dengan n kali dihasilkan,

$$\begin{aligned}
y' &= m x^{m-1} \\
y'' &= m(m-1) x^{m-2} \\
y''' &= m(m-1)(m-2) x^{m-3} \\
\ldots \; &\ldots\ldots \; \ldots\ldots \; \ldots \\
y^{(n)} &= m(m-1)(m-2)\ldots(m-(n-1)) x^{m-n}
\end{aligned}$$

Dengan mensubstitusikan basis $y = x^m$ dan turunan-turunannya y', y'', …, dan $y^{(n)}$ kedalam persamaan diferensial semua dihasilkan,

$$\begin{aligned}
&\left[a_n m(m-1)\ldots(m-(n-1)) + a_{n-1} m(m-1)(m-2)\ldots(m-(n-2))\right. \\
&\left. + \ldots + a_3 m(m-1)(m-2) + a_2 m(m-1) + a_1 m + a_0\right] x^m = 0
\end{aligned}$$

atau setelah disederhanakan dihasilkan,

$$(b_n m^n + b_{n-1} m^{n-1} + \ldots + b_3 m^3 + b_2 m^2 + b_1 m + a_0) x^m = 0$$

Karena, $x^m \neq 0$, akibatnya dari diperoleh polinomial berderajad n dalam m, yaitu :

$$b_n m^n + b_{n-1} m^{n-1} + \ldots + b_3 m^3 + b_2 m^2 + b_1 m + b_0 = 0$$

Polinomial ini disebut persamaan karakteristik persamaan diferensial Euler Cauchy orde n homogen.

Sehingga basis-basis penyelesaiannya, tergantung pada akar-akar persamaan polinomial ini. Pada kasus $n = 3$, persamaan karakteristik diatas dapat ditulis menjadi,

$$a_3 m(m-1)(m-2) + a_2 m(m-1) + a_1 m + a_0 = 0$$

$$a_3 m^3 + (a_2 - 3a_3)m^2 + (a_1 - a_2 + 2a_3)m + a_0 = 0$$

Selanjutnya bilamana diambil,

$$b_3 = a_3 \;;$$

$$b_2 = a_2 - 3a_3 \;;$$

$$b_1 = a_1 - a_2 + 2a_3$$

$$b_0 = a_0,$$

Dengan demikian polinomial persamaan karakteristik untuk $n = 3$ diberikan oleh :

$$b_3 m^3 + b_2 m^2 + b_1 m + b_0 = 0$$

Selanjutnya untuk kasus $n = 4$, polinomial persamaan karakterisiknya dapat ditulis menjadi :

$$a_4 m(m-1)(m-2)(m-3) + a_3 m(m-1)(m-2) + a_2 m(m-1) + a_1 m + a_0 = 0$$

$$a_4 (m^2 - m)(m^2 - 5m + 6) + a_3 m(m^2 - 3m + 2) + a_2 m(m-1) + a_1 m + a_0 = 0$$

$$a_4 m^4 + (a_3 - 6a_4)m^3 + (a_2 - 3a_3 + 11a_4)m^2 + (a_1 - a_2 + 2a_3 - 6a_4) + a_0 = 0$$

Selanjutnya ambil,

$$b_4 = a_4 \;; \qquad b_1 = a_1 - a_2 + 2a_3 - 6a_4$$

$$b_3 = a_3 - 6a_4 \;; \qquad b_0 = a_0,$$

$$b_2 = a_2 - 3a_3 + 11a_4 \;;$$

Dengan demikian polinomial persamaan karakteristik untuk $n = 4$ diberikan oleh :

$$b_4 m^4 + b_3 m^3 + b_2 m^2 + b_1 m + b_0 = 0$$

Berdasarkan persamaan karakteristik diatas, secara umum menentukan penyelesaian persamaan diferensial Euler Cauchy homogen, dengan pendekatan persamaan Euler orde dua ditinjau kasus-kasus berikut ini ini.

Kasus Pertama. Akar-akar persamaan karakteristik riil berbeda,

yakni m_i ; $i = 1, 2, \ldots, n$

Misalkan diberikan persamaan diferensial Euler orde n homogen, yaitu :

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_1 xy' + a_0 y = 0$$

Bilamana persamaan karakteristiknya adalah,

$$b_n m^n + b_{n-1} m^{n-1} + \ldots + b_3 m^3 + b_2 m^2 + b_1 m + b_0 = 0$$

dan akar-akarnya riil berbeda. Andaikan akar-akar persamaan karakteristik adalah :

$$m_1, m_2, \ldots, m_n$$

sehingga basis-basis penyelesaian umum persamaan adalah :

$$y_1 = x^{m1},\ y_2 = x^{m2},\ y_3 = x^{m3}, \ldots, y_n = x^{mn}$$

Oleh karena itu, dengan basis-basis diatas penyelesaian umumnya diberikan oleh,

$$y = c_1 x^{m1} + c_2 x^{m2} + c_3 x^{m3} + \ldots + c_n x^{mn}$$

Contoh 5.1.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$x^3 y''' - 8x\, y' + 8y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas, dihasilkan :

$a_3 = 1,\qquad b_3 = 1$

$a_2 = 0,\qquad b_2 = 0 - 3(1) = -3$

$a_1 = -8\qquad b_1 = -8 - 0 + 2(1) = -6$

$a_0 = 8,\qquad b_0 = 8$

Berdasarkan hasil diatas, persamaan karakteristik persamaan diferensialnya diberikan oleh :

$$m^3 - 3m^2 - 6m + 8 = 0$$

Selanjutnya dengan menggunakan dalil sisa, berdasarkan hasil operasi pada tabel, maka tulislah persamaan karakteristik menjadi :

$$m^3 - 3m^2 - 6m + 8 = (m-1)(m+2)(m-4)$$

Tabel operasi perhitungannya adalah sebagai berikut :

	1	– 3	– 6	8	
1		1	– 2	– 8	+
	1	– 2	– 8	0	
–2		– 2	8		+
	1	– 4	0		

Sehingga, akar-akar persamaan karakteristiknya diberikan oleh :

$$m_1 = 1,\ m_2 = -2 \text{ dan } m_3 = 4$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial yang diberikan adalah :

$$y = c_1 x + c_2 x^{-2} + c_3 x^4$$

Contoh 5.2.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$x^4 y^{(iv)} + 6x^3 y''' - 6x^2 y'' - 12x\, y' + 36y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas dihasilkan :

$a_4 = 1$ $\quad$ $b_4 = 1$

$a_3 = 6$ $\quad$ $b_3 = 6 - 6(1) = 0$

$a_2 = -6$ $\quad$ $b_2 = -6 - 3(6) + 11(1) = -13$

$a_1 = -12$ $\quad$ $b_1 = -12 - (-6) + 2(6) - 6(1) = 0$

$a_0 = 36,$ $\quad$ $b_0 = 36,$

Berdasarkan hasil diatas, persamaan karakteristik persamaan diferensialnya diberikan oleh :

$$m^4 - 13m^2 + 36 = 0$$

Untuk menentukan akar-akarnya, tulislah persamaan karakteristik diatas menjadi,

$$m^4 - 13m^2 + 36 = (m^2 - 4)(m^2 - 9) = (m-2)(m+2)(m-3)(m+3)$$

Dari hasil diatas maka akar-akar persamaan karakteristiknya diberikan oleh :

$$m_1 = 2,\ m_2 = -2,\ m_3 = 2, \text{ dan } m_4 = -3$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya diberikan oleh :

$$y = c_1 x^2 + c_2 x^{-2} + c_3 x^3 + c_4 x^{-3}$$

Kasus Kedua. Akar-akar persamaan karakteriktik riil berganda,

yakni $m_j = m$; $j = 1, 2, \ldots, k$

Misalkan diberikan persamaan diferensial Euler orde n homogen, yaitu :

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_1 x y' + a_0 y = 0$$

Bilamana persamaan karakteristiknya adalah,

$$b_n m^n + b_{n-1} m^{n-1} + \ldots + b_3 m^3 + b_2 m^2 + b_1 m + b_0 = 0$$

dan memuat m akar-akar riil yang sama. Andaikan pula bahwa akar-akarnya adalah :

$$m_1 = m_2 = \ \ldots = m_k = m$$

maka basis-basis penyelesaian umum yang berkaitan dengan akar-akar riil berganda tersebut adalah :

$$y_1 = x^m,\ \ y_2 = x^m \ln x,\ \ y_3 = x^m (\ln x)^2,\ \ldots\ , y_k = x^m (\ln x)^{k-1}$$

Dengan basis-basis tersebut, penyelesaian umum persamaan diferensial yang memuat akar-akar riil berganda diberikan oleh,

$$y = c_1 x^m + c_2 x^m \ln x + c_3 x^m (\ln x)^2 + \ldots + c_k x^m (\ln x)^{k-1}$$

Contoh 5.3.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$x^3 y''' - 4x^2 y'' + 10x\, y' - 12y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas diperoleh :

$a_3 = 1,\qquad b_3 = 1$

$a_2 = -4,\qquad b_2 = -4 - 3(1) = -7$

$a_1 = 10\qquad b_1 = 10 - (-4) + 2(1) = 16$

$a_0 = -12\ ,\qquad b_0 = -12$

Berdasarkan hasil diatas, dengan demikian persamaan karakteristik persamaan diferensial diatas diberikan oleh :

$$m^3 - 7m^2 + 16m - 12 = 0$$

Selanjutnya untuk menentukan akar-akarnya, perhatikanlah operasi berikut ini :

	1	– 7	16	– 12
2		2	– 10	12
	1	– 5	6	0
2		2	– 6	
	1	– 3	0	

Dengan menggunakan hasil diatas, maka dihasilkan :

$$m^3 - 7m^2 + 16m - 12 \ = (m-2)(m^2 - 5m + 6)$$

$$= (m-2)(m-2)(m-3)$$

Sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya diberikan oleh :

$$m_1 = 2,\ m_2 = 2,\ \text{dan}\ m_3 = 3$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial , diberikan oleh :

$$y = (c_1 + c_2 \ln x)x^2 + c_3 x^3$$

Contoh 5.4.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$x^4 y^{(iv)} - 4x^3 y''' + 14x^2 y'' - 32x\, y' + 36y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas dihasilkan :

$a_4 = 1$ $\quad b_4 = 1$

$a_3 = -4$ $\quad b_3 = -4 - 6(1) = -10$

$a_2 = 14$ $\quad b_2 = 14 - 3(-4) + 11(1) = 37$

$a_1 = -32$ $\quad b_1 = -32 - (14) + 2(-4) - 6(1) = -60$

$a_0 = 36,$ $\quad b_0 = 36$

Dengan demikian, berdasarkan hasil diatas persamaan karakteristik persamaan diferensial Euler diberikan oleh :

$$m^4 - 10m^3 + 37m^2 - 60m - 36 = 0$$

Selanjutnya untuk menentukan akar-akarnya, perhatikanlah operasi berikut ini :

	1	– 10	37	– 60	36	
2		2	– 16	42	–36	+
	1	– 8	21	– 18	0	
2		2	– 12	18	+	
	1	– 6	9	0		
3		3	– 9	+		
	1	– 3	0			

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan diatas tulislah persamaan karakteristik menjadi :

$$m^4 - 10m^3 + 37m^2 - 60m - 36 = (m-2)^2\,(m-3)^2$$

Dari hasil diatas, akar-akar persamaan karakteristiknya diberikan oleh :

$$m_1 = m_2 = 2 \text{ dan } m_3 = m_4 = 3$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial yang memuat akar-akar riil berganda diatas diberikan oleh :

$$y = (c_1 + c_2 \ln x)x^2 + (c_3 + c_4 \ln x)\,x^3$$

Contoh 5.5.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$x^4 y^{(iv)} - 3x^3 y''' + 10x^2 y'' - 18x\,y' + 24y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas dihasilkan :

$a_4 = 1$ $\quad$ $b_4 = 1$

$a_3 = -3$ $\quad$ $b_3 = -3 - 6(1) = -9$

$a_2 = 10$ $\quad$ $b_2 = 10 - 3(-3) + 11(1) = 30$

$a_1 = -18$ $\quad$ $b_1 = -18 - 10 + 2(-3) - 6(1) = -42$

$a_0 = 24,$ $\quad$ $b_0 = 24$

Berdasarkan hasil diatas persamaan karakteristik persamaan diferensial Euler diberikan oleh :

$$m^4 - 9m^3 + 30m^2 - 42m + 24 = 0$$

Selanjutnya untuk menentukan akar-akarnya, perhatikanlah operasi berikut ini :

	1	–9	30	–42	24	
2		2	–14	32	–24	+
	1	–7	16	–12	0	
2		2	–10	12	+	
	1	– 5	6	0		
2		2	– 6	+		
	1	– 3	0			

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan diatas tulislah persamaan karakteristik menjadi :

$$m^4 - 9m^3 + 30m^2 - 42m - 24 = (m-2)(m-2)(m-2)(m-3)$$
$$= (m-2)^3\,(m-3)$$

Dari hasil diatas, akar-akar persamaan karakteristik yang diberikan oleh :

$$m_1 = m_2 = m_3 = 2 \text{ dan } m_4 = 3$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial yang diberikan adalah :

$$y = [c_1 + c_2 \ln x + c_3 (\ln x)^2]\, x^2 + c_4\, x^3$$

Kasus Ketiga. Akar-akar persamaan karakteriktik memuat komplek konjugate, yakni $m = a \pm bi$

Misalkan diberikan persamaan diferensial Euler orde n homogen, yaitu :

$$a_n\, x^n y^{(n)} + a_{n-1}\, x^{n-1}\, y^{(n-1)} + \ldots + a_1\, xy' + a_0\, y = 0$$

Bilamana persamaan karakteristiknya, yaitu :

$$b_n m^n + b_{n-1} m^{n-1} + \ldots + b_3 m^3 + b_2 m^2 + b_1 m + b_0 = 0$$

memuat akar-akar komplek konjugate, yakni $m_{12} = a \pm bi$

Maka, basis-basis penyelesaian umum yang berkaitan dengan akar-akar kompleks adalah :

$$y_1 = x^a \cos(b \ln x)\ ;\ y_2 = x^a \sin(b \ln x)$$

Sehingga dengan basis-basis yang memuat akar-akar kompleks, penyelesaian umumnya yang berkaitan dengan akar-akar kompleks konjugate diberikan oleh,

$$c_1 x^a \cos(b \ln x) + c_2 x^a \sin(b \ln x)$$

Contoh 5.6.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$x^3\, y''' - 5x^2\, y'' + 18x\, y' - 26y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas diperoleh :

$a_3 = 1,\qquad b_3 = 1$

$a_2 = -5,\qquad b_2 = -5 - 3(1) = -8$

$a_1 = 18\qquad b_1 = 18 - (-5) + 2(1) = 25$

$a_0 = -26\ ,\qquad b_0 = -26$

Berdasarkan hasil diatas, dengan demikian persamaan karakteristik persamaan diferensial diatas

$$m^3 - 8m^2 + 25m - 26 = 0$$

Selanjutnya untuk menentukan akar-akarnya, perhatikanlah operasi berikut ini :

	1	– 8	25	– 26
2		2	– 12	26
	1	– 6	13	0

+

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan diatas tulislah persamaan karakteristik menjadi :

$$m^3 - 8m^2 + 25m - 26 = (m-2)(m^2 - 6m + 13) = (m-2)[(m-3)^2 + 4]$$

Dari hasil diatas, akar-akar persamaan karakteristiknya diberikan oleh :

$$m_1 = 2,\ m_{23} = 3 \pm 2i$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial yang memuat akar riil dan komplek diatas diberikan oleh :

$$y = c_1x^2 + [c_2 \cos(2 \ln x) + c_3 \sin(2 \ln x)]\, x^3$$

Contoh 5.7.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$x^4 y^{(iv)} - 3x^3 y''' + 19x^2 y'' - 45x\, y' + 52y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas dihasilkan oleh :

$a_4 = 1$ $\quad b_4 = 1$

$a_3 = -3$ $\quad b_3 = -3 - 6(1) = -9$

$a_2 = 19$ $\quad b_2 = 19 - 3(-3) + 11(1) = 39$

$a_1 = -45$ $\quad b_1 = -45 - 19 + 2(-3) - 6(1) = -76$

$a_0 = 52,$ $\quad b_0 = 52$

Berdasarkan hasil diatas maka persamaan karakteristiknta diberikan oleh,

$$m^4 - 9m^3 + 39m^2 - 76m + 52 = 0$$

Untuk menentukan akar-akar perhatiknalah operasi perhitungan berikut ini :

	1	– 9	39	– 76	52	
2		2	–14	50	–52	+
	1	–7	25	– 26	0	
3		3	–12	26		+
	1	–4	13	0		

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan diatas tulislah persamaan karakteristik menjadi :

$$m^4 - 9m^3 + 39m^2 - 76m + 52 = (m-2)(m-3)(m^2 - 4m + 13)$$

Dari hasil diatas, akar-akar persamaan karakteristiknya diberikan oleh :

$$m_1 = 2,\ m_2 = 3,\ \ m_{34} = 2 \pm 3i$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya diberikan oleh :

$$y = c_1 x^2 + c_2 x^3 + [c_3 \cos(3 \ln x) + c_4 \sin(3 \ln x)]\, x^2$$

Contoh 5.8.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$x^4 y^{(iv)} - 2x^3 y''' + 18 x^2 y'' - 42x\, y' + 52y = 0$$

Penyelesaian :

Dari persamaan diferensial diatas dihasilkan oleh :

$a_4 = 1$ $\qquad$ $b_4 = 1$

$a_3 = -2$ $\qquad$ $b_3 = -3 - 6(1) = -8$

$a_2 = 16$ $\qquad$ $b_2 = 16 - 3(-2) + 11(1) = 33$

$a_1 = -42$ $\qquad$ $b_1 = -42 - 16 + 2(-2) - 6(1) = -68$

$a_0 = 52,$ $\qquad$ $b_0 = 52$

Berdasarkan hasil diatas persamaan karakteristiknya diberikan oleh,

$$m^4 - 8m^3 + 33m^2 - 68m + 52 = 0$$

Untuk menentukan akar-akarnya perhatikanlah operasi perhitungan berikut ini :

	1	–8	33	– 68	52	
2		2	–12	42	–52	+
	1	–6	21	– 26	0	
2		2	–8	26		+
	1	–4	13	0		

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan diatas tulislah persamaan karakteristik menjadi :

$$m^4 - 2m^3 - 7m^2 + 28m + 52 = (m-2)(m-2)(m^2 - 4m + 13)$$
$$= (m-2)^2(m^2 - 4m + 13)$$

Dari hasil diatas, maka akar-akar persamaan karakteristiknya diberikan oleh :

$$m_1 = m_2 = 2, \;\; m_{34} = 2 \pm 3i$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial , dengan akar-akar persamaan karakteristik diatas diberikan oleh :

$$y = (c_1 + c_2 \ln x)x^2 + [c_3 \cos(3 \ln x) + c_4 \sin(3 \ln x)]\, x^2$$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014